

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

TUYỂN TẬP ĐỀ KHẢO SÁT THÁNG 11
TOÁN 9 – NĂM HỌC 2025–2026

7 ĐỀ – CÓ ĐÁP ÁN

MỤC LỤC

Đề	Trường / Nội dung	Trang
Đề 01	THCS Chu Văn An – KSCL tháng 11	2
Đề 02	THCS Nhật Tân – KSCL tháng 11	4
Đề 03	THCS Phú Thượng – KSCL tháng 11	6
Đề 04	TH&THCS Lâm Thao – KSCL tháng 11	8
Đề 05	THCS Thành Công – KSCL tháng 11	11
Đề 06	THCS Lê Quý Đôn – KSCL tháng 11	13
Đề 07	THCS Nguyễn Trường Tộ – KSCL tháng 11	15
ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ		16

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. (**2 điểm**) Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x(x-3)}{x-2}$ và $B = \dfrac{2x}{x+3} - \dfrac{x}{3-x} + \dfrac{12x}{x^2-9}$ với $x \neq \pm 3$; $x \neq 2$.

1) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 8$.

2) Chứng minh $B = \dfrac{3x}{x-3}$.

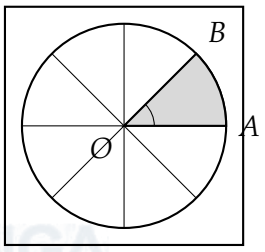
3) Đặt $P = A \cdot B$. Tìm các giá trị của x để $P \geq 0$.

Bài II. (**3,5 điểm**)

1) Hai đội công nhân cùng làm chung một công việc thì 15 ngày xong. Nếu chỉ đội thứ nhất làm trong 3 ngày rồi dừng lại và đội thứ hai làm tiếp công việc đó trong 5 ngày thì cả hai đội hoàn thành được 25% công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi đội cần bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc đó?

2) Bạn An tham gia một cuộc thi tuyển chọn cộng tác viên. Ban tổ chức quy định mỗi người ứng tuyển phải trả lời 25 câu hỏi trắc nghiệm ở vòng sơ tuyển. Mỗi câu chọn đúng đáp án sẽ được cộng 2 điểm, mỗi câu chọn sai đáp án bị trừ 1 điểm và người ứng tuyển phải trả lời đủ 25 câu hỏi. Kết quả, ở vòng sơ tuyển, An được 20 điểm. Hỏi bạn An đã trả lời chính xác bao nhiêu câu hỏi ở vòng sơ tuyển?

Bài III. (**1 điểm**) Để có thêm nhiều lựa chọn cho khách hàng, một cửa hàng pizza bổ sung sản phẩm "pizza góc" vào thực đơn. Một chiếc pizza (dạng hình tròn) size L có đường kính tiêu chuẩn là 30 cm được chia thành các miếng đều nhau và đặt vào hộp (như hình bên). Bạn Lan mua một miếng pizza góc và đo được $\widehat{AOB} = 45^\circ$.



1) Tính diện tích bề mặt của miếng pizza góc đó (lấy $\pi \approx 3{,}14$ và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của centimét vuông).

2) Vào thứ Tư hằng tuần, cửa hàng chạy chương trình khuyến mại, áp dụng cho tất cả các loại pizza có trong thực đơn. Khi đó, mua hai chiếc pizza size L hoặc ba chiếc pizza size S (cùng loại, cùng độ dày) đều có giá là 500 000 đồng. Biết một chiếc pizza size S có đường kính 22 cm. Hỏi mua hai chiếc pizza size L hay mua ba chiếc pizza size S sẽ được lợi hơn?

Bài IV. (**3 điểm**) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O;R)$. Kẻ hai tiếp tuyến MA, MB của đường tròn (O) với A, B là các tiếp điểm. Gọi I là trung điểm của OM.

1) Chứng minh bốn điểm A, O, B, M cùng thuộc một đường tròn (chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó).

2) Kẻ đường kính AE của đường tròn (O). Lấy điểm C thuộc cung AB nhỏ. Đường thẳng MC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là D. Gọi H là hình chiếu của A trên DC. Chứng minh $AD \cdot AC = AH \cdot AE$.

3) Gọi giao điểm của EM với đường tròn (O) là K. Chứng minh $KE \cdot EM = 4R^2$.

Bài V. (**0,5 điểm**) Một xưởng sản xuất khăn lụa nhận một đơn đặt hàng sản xuất 6000 chiếc. Biết mỗi máy của xưởng có thể sản xuất 20 chiếc khăn trong một giờ. Chi phí vận hành cho mỗi máy là 200 nghìn đồng. Tiền công trả cho công nhân giám sát các máy là 150 nghìn đồng mỗi giờ. Hỏi xưởng cần sử dụng bao nhiêu máy để chi phí sản xuất là thấp nhất?

— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS NHẬT TÂN

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. **(2 điểm)** Giải các phương trình, bất phương trình sau:

a) $\dfrac{3x-1}{x}+\dfrac{5-x}{1-3x}=\dfrac{x-1}{3x^2-x}$;

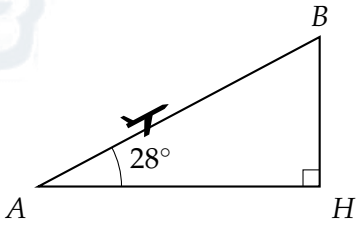
b) $5+4(x-2)^2\geq(2x-1)^2$.

Bài II. **(3 điểm)**

1) Trong cuộc thi "Đường đua Toán học", mỗi thí sinh phải trả lời đủ 15 câu hỏi của ban tổ chức. Mỗi câu hỏi gồm bốn phương án, trong đó chỉ có một phương án đúng. Với mỗi câu hỏi, nếu trả lời đúng thì được cộng 5 điểm, trả lời sai bị trừ 2 điểm. Khi bắt đầu cuộc thi mỗi thí sinh có sẵn 20 điểm. Thí sinh nào đạt từ 80 điểm trở lên sẽ được vào vòng tiếp theo. Hỏi thí sinh phải trả lời đúng ít nhất bao nhiêu câu thì được vào vòng thi tiếp theo?

2) Một sàn phòng hội trường của trường X có dạng hình chữ nhật. Nhà trường muốn sửa lại căn phòng cho rộng rãi hơn. Nếu tăng chiều dài thêm 2 m và tăng chiều rộng thêm 3 m, phòng hội trường sẽ rộng thêm 90 m^2. Nếu tăng chiều dài thêm 3 m và tăng chiều rộng thêm 2 m, phòng hội trường sẽ rộng thêm 87 m^2. Tính diện tích ban đầu của hội trường.

Bài III. **(1 điểm)** Một chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Nội Bài với vận tốc trung bình là 320 km/h và bay lên theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 28° (hình bên).



1) Hỏi khi máy bay bay theo đường thẳng đó được quãng đường 3 km thì máy bay ở độ cao bao nhiêu mét so với mặt đất?

2) Khi thực hiện các chuyến bay quốc tế, để đảm bảo an toàn và tiết kiệm nhiên liệu, máy bay thường giữ độ cao hành trình là 10 600 m so với mặt đất. Nếu giữ nguyên tốc độ bay và bay lên theo một đường thẳng tạo với mặt đất một góc 28° như trên thì sau khi cất cánh bao nhiêu phút máy bay đạt được độ cao hành trình?
(*Làm tròn các kết quả của câu 1 và câu 2 đến chữ số thập phân thứ hai.*)

Bài IV. **(3,5 điểm)** Cho đường tròn $(O;R)$ đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Ax của đường tròn (O). Lấy điểm C bất kì trên đường tròn (O) sao cho $AC<BC$. Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt Ax tại D.

1) Chứng minh bốn điểm O, A, D, C cùng thuộc một đường tròn.

2) Đường thẳng qua O và vuông góc với BC tại M cắt đường thẳng DC tại E. Chứng minh rằng $OM\cdot OE=R^2$ và BE là tiếp tuyến của đường tròn (O).

3) AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N (N khác A). Gọi K là trung điểm của EM. Chứng minh rằng ba điểm B, N, K thẳng hàng.

Bài V. (**0,5 điểm**) Nhà bác An có 25 phòng trọ cho thuê, giá thuê của tất cả các phòng trọ đều như nhau. Nếu bác An cho thuê mỗi phòng trọ với giá 3 triệu đồng một tháng thì tất cả các phòng trọ nhà bác An đều được khách thuê hết. Bác An muốn tăng giá thuê của các phòng trọ để tăng doanh thu cho gia đình. Qua khảo sát bác An thấy cứ mỗi lần tăng giá thuê phòng thêm 200 nghìn đồng thì lại có thêm 1 phòng bị bỏ trống không có người thuê. Biết rằng hằng tháng ngoài tiền thuê phòng bác An còn thu được thêm từ mỗi phòng 200 nghìn đồng tiền điện, tiền nước và tiền vệ sinh. Hỏi bác An cần cho thuê mỗi phòng với giá bao nhiêu tiền một tháng để số tiền thu được từ việc cho thuê phòng là lớn nhất? Biết rằng tiền điện, tiền nước và tiền vệ sinh bác An không tăng giá.

— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS PHÚ THƯỢNG

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

(Đề gồm 02 trang)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. **(2 điểm)** Giải các phương trình và hệ phương trình sau:

a) $\dfrac{x-3}{x+3}-\dfrac{3}{x}=\dfrac{6+x^2}{x^2+3x}$;

b) $(x^2-x+4)(x^2-x-2)=0$;

c) $\begin{cases}\dfrac{x}{2}-\dfrac{y}{3}=1\\ 5x-8y=5\end{cases}$

Bài II. **(1,5 điểm)** Giải các bất phương trình sau:

a) $(x-1)^2+2x<x(x+3)$;

b) $\dfrac{3x-1}{2}-3x+4\le\dfrac{x+2}{3}$.

Bài III. **(2,5 điểm)** Giải bài toán bằng cách lập bất phương trình, hệ phương trình.

1) Một xưởng may dự định sản xuất tối thiểu 1500 chiếc áo. Trong hai ngày đầu, mỗi ngày xưởng làm được 150 chiếc, những ngày tiếp theo mỗi ngày chỉ làm được 120 chiếc. Hỏi xưởng phải làm ít nhất trong bao nhiêu ngày nữa để đạt dự định?

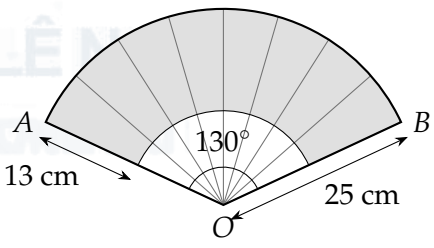
2) Nếu vòi A chảy trong 2 giờ và vòi B chảy trong 3 giờ thì được $\dfrac{4}{5}$ bể. Nếu vòi A chảy trong 3 giờ rồi khoá vòi A lại rồi mở vòi B chảy trong 1 giờ 30 phút thì được 50% bể. Hỏi mỗi vòi chảy riêng trong bao lâu mới đầy bể?

Bài IV. **(3,5 điểm)**

1) Một cây quạt giấy có bán kính 25 cm, biết $\widehat{AOB}=130^\circ$ (lấy $\pi\approx 3{,}14$; hình minh hoạ).

a) Tính diện tích hình quạt AOB được tạo bởi cây quạt giấy.

b) Tính diện tích giấy để làm 100 cây quạt. Biết quạt dán 2 mặt và khi gấp quạt lại phần giấy có chiều dài 13 cm (coi phần mép dán không đáng kể).



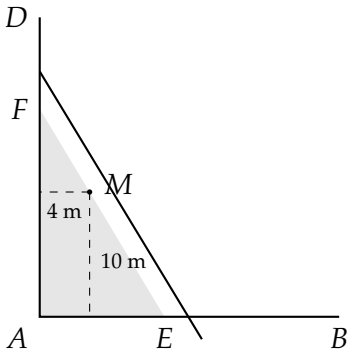
2) Cho tam giác ABC nhọn ($AB<AC$) có hai đường cao BD và CE cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm A, E, D, H cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi I là trung điểm của BC, K là điểm đối xứng với H qua I. Chứng minh $\triangle ACK$ là tam giác vuông.

c) Chứng minh $BE \cdot BA + CD \cdot CA = 4IC^2$.

Bài V. (**0,5 điểm**) Nhà bác Thành có một cái ao nuôi cá hình chữ nhật $ABCD$ với độ dài các cạnh AB, AD là đủ lớn. Đợt này vừa có một loại giống cá mới nên bác đã giăng lưới bao lại để nuôi thử nghiệm trên một góc ao của mình. Bác Thành giăng theo một đường thẳng từ một vị trí E ở bờ AB đến một vị trí F ở bờ AD và phải đi qua một cọc cắm sẵn ở vị trí M. Biết rằng khoảng cách từ cọc M đến bờ AB và AD lần lượt là 10 m và 4 m (như hình minh hoạ). Hỏi diện tích nhỏ nhất của phần góc ao AEF mà bác Thành có thể bao lại là bao nhiêu?



— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG TH&THCS LÂM THAO

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm). Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của phương trình $2x-3y+5=0$?

A. $(2;-3)$. **B.** $(-1;-1)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(-1;1)$.

Câu 2. Cho biết hệ phương trình $\begin{cases} x+y=5 \\ x+2y=4 \end{cases}$ có một nghiệm là $(x_0;y_0)$. Khi đó biểu thức $S=3x_0-2y_0$ có giá trị bằng

A. 5. **B.** 12. **C.** 0. **D.** 20.

Câu 3. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?

A. $0x+2<0$. **B.** $\dfrac{x}{2}-1\geq 0$. **C.** $\dfrac{1}{x-1}>0$. **D.** $x^2+1>0$.

Câu 4. Điều kiện xác định của căn thức $\sqrt{\dfrac{2}{x-1}}$ là

A. $x\geq 1$. **B.** $x>1$. **C.** $x<1$. **D.** $x\leq 1$.

Câu 5. Phương trình $(x^2+1)(x-3)=0$ có nghiệm là

A. 3. **B.** -3. **C.** $\pm 1;\ 3$. **D.** $-1;\ 3$.

Câu 6. Biết góc nhọn α có $\sin\alpha=\dfrac{4}{5}$ thì $\tan\alpha$ bằng

A. $\dfrac{3}{5}$. **B.** $\dfrac{5}{3}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{4}{3}$.

Câu 7. Cho bất đẳng thức $a<b$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $a+2>b+2$. **B.** $a+2<b+2$. **C.** $2a>2b$. **D.** $-2a<-2b$.

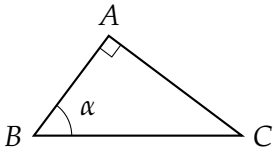
Câu 8. Giá trị $x=3$ là nghiệm của bất phương trình nào?

A. $x-5>0$. **B.** $2x-1>0$. **C.** $3x+2<0$. **D.** $-2x+7<0$.

Câu 9. Căn bậc hai của 0,64 là

A. 0,32. **B.** 0,8. **C.** $-0{,}8$. **D.** 0,8 và $-0{,}8$.

Câu 10. Cho tam giác ABC vuông tại A có $\widehat{B}=\alpha$ (hình bên). Khẳng định nào sau đây đúng?



A. $\sin\alpha=\dfrac{AB}{AC}$. **B.** $\sin\alpha=\dfrac{AC}{AB}$.

C. $\sin\alpha=\dfrac{AC}{BC}$. **D.** $\sin\alpha=\dfrac{AB}{BC}$.

Câu 11. Cho $\cos A=0{,}6$. Tìm số đo góc A (làm tròn đến độ).

A. $53°7'$. **B.** $50°$. **C.** $35°$. **D.** $53°$.

Câu 12. Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

A. 1. **B.** 2. **C.** 0. **D.** Vô số.

PHẦN II. Tự luận (7,0 điểm).

Bài 1. **(1,5 điểm)**

a) Giải phương trình $(x+4)(2x-5)=0$.

b) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x-2y=3 \end{cases}$.

c) Giải bất phương trình $-3x+6>0$.

Bài 2. **(1 điểm)** *Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình:* Hai bạn Mạnh và Minh cùng đến hiệu sách để mua vở và bút. Bạn Mạnh mua 5 quyển vở và 2 chiếc bút hết 62 000 đồng. Bạn Minh mua 3 quyển vở và 4 chiếc bút hết 54 000 đồng. Biết loại vở và loại bút Minh đã mua có cùng giá với loại vở và loại bút của bạn Mạnh. Hỏi mỗi quyển vở, mỗi chiếc bút đó có giá bao nhiêu?

Bài 3. **(1,25 điểm)** Cho đường thẳng $(d_1)\colon y=ax+b$.

a) Xác định a, b để đường thẳng (d_1) đi qua điểm $A(4;5)$ và điểm $B(3;2)$.

b) Cho đường thẳng $(d_2)\colon x-y=3$ và đường thẳng $(d_3)\colon 3mx-y=5$. Tìm m để đường thẳng (d_1) (tìm được ở câu a) và hai đường thẳng (d_2), (d_3) đồng quy tại một điểm.

Bài 4. **(2,25 điểm)** Cho $\triangle ABC$ vuông tại A, đường cao AH.

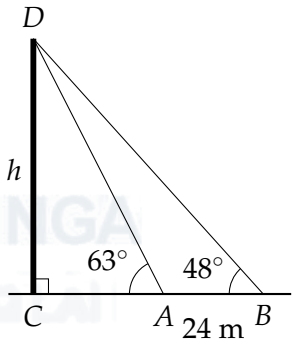
a) Biết $AB=6$ cm, $AC=8$ cm. Tính $\widehat{B}$ (*làm tròn đến phút*), AH và BC.

b) Kẻ tia BD là tia phân giác của $\widehat{ABC}$ $(D\in AC)$. Gọi E là giao điểm của BD và AH. Chứng minh $\triangle ABD\backsim\triangle HBE$ và $DC=BC\cdot\cot\widehat{BEH}$.

c) Qua C kẻ đường thẳng vuông góc với tia BD tại I, cắt tia BA tại Q. Tam giác ABC cần thêm điều kiện gì để $\tan\widehat{ABC}\cdot\tan\widehat{AQC}=3$?

Bài 5. **(1 điểm)**

a) Quan sát hình bên. Giả sử $CD=h$ là chiều cao của tháp, trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng. Ta đo khoảng cách AB và các góc $\widehat{CAD}$, $\widehat{CBD}$. Chẳng hạn ta đo được $AB=24$ m, $\widehat{CAD}=\alpha=63^\circ$, $\widehat{CBD}=\beta=48^\circ$. Hãy tính chiều cao h của tháp (*các kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai*).



b) Cô Liên muốn làm một bể cá hình hộp chữ nhật không có nắp bằng kính có thể tích là 1 m^3 và có chiều cao không đổi là 1 m (giả sử các mép nối là không đáng kể). Giá của kính làm bể là 500 000 đồng/m^2. Chi phí ít nhất để mua kính làm bể cá là bao nhiêu?

— HẾT —

HỌC SINH ĐIỀN ĐÁP ÁN VÀO BẢNG SAU

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm.

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án												

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS THÀNH CÔNG

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. (2 điểm)

1) Giải các phương trình sau:

a) $\dfrac{x^2-6}{x} = x + \dfrac{3}{2}$;

b) $\sqrt{9(x-3)} - \sqrt{4x-12} = 4$.

2) Giải các bất phương trình sau:

a) $3(x-1) - (x+1)^2 \geq (x-2)(1-x)$;

b) $3 - 2x - \dfrac{6+4x}{3} > 0$.

Bài II. (1,5 điểm) Cho hai biểu thức $A = \dfrac{x-2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2}$ và $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+2} + \dfrac{1}{\sqrt{x}-2} + \dfrac{3\sqrt{x}-2}{x-4}$ với $x \geq 0; x \neq 4$.

1) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 9$.

2) Chứng minh rằng $B = \dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$.

3) Cho biểu thức $P = A \cdot B$. Tìm tất cả giá trị của x để $P < 1$.

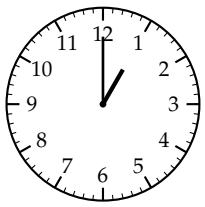
Bài III. (2,5 điểm)

1) Một người mua hai loại hàng và phải trả tổng cộng 2,17 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10% đối với loại hàng thứ nhất và 8% đối với loại hàng thứ hai. Nếu thuế VAT là 9% đối với cả hai loại hàng thì người đó phải trả tổng cộng 2,18 triệu đồng. Hỏi nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả bao nhiêu tiền cho mỗi loại hàng?

2) Người ta dùng một loại xe tải để chở hàng cứu trợ đưa hàng hoá thiết yếu đến người dân vùng lũ. Mỗi thùng hàng cứu trợ nặng trung bình 6,7 kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng hàng cứu trợ, biết bác lái xe nặng 65 kg?

Bài IV. (3,5 điểm)

1) Trên một chiếc đồng hồ có các vạch chia như hình bên. Hỏi cứ sau mỗi khoảng thời gian 36 phút:



a) Đầu kim phút vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

b) Đầu kim giờ vạch nên một cung có số đo bằng bao nhiêu độ?

2) Cho $\triangle ABC$ cân tại A. Hai đường cao BM và CK cắt nhau tại H.

a) Gọi O là trung điểm của BC. Chứng minh rằng bốn điểm B, K, M, C cùng thuộc đường tròn tâm O đường kính BC.

b) Tính số đo của cung nhỏ KM nếu $\widehat{BAC} = 40^\circ$.

c) Gọi I là trung điểm của AC. Chứng minh bốn điểm K, O, M, I cùng thuộc một đường tròn.

Bài V. (**0,5 điểm**) Người ta dùng 100 m rào để rào một mảnh vườn hình chữ nhật để thả gia súc. Biết một cạnh của hình chữ nhật là bức tường (không phải rào). Tính diện tích lớn nhất của mảnh vườn có thể rào được.

— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

NĂM HỌC 2025–2026

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài 1. (**2 điểm**) Cho hai biểu thức $A = \dfrac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}}$ và $B = \dfrac{x-\sqrt{x}+4}{x-2\sqrt{x}} - \dfrac{3}{\sqrt{x}-2}$ với $x > 0, x \neq 4$.

a) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 16$.

b) Rút gọn biểu thức B.

c) Cho $C = B : A$. So sánh C và 1.

Bài 2. (**2 điểm**)

a) Thực hiện phép tính: $P = \left(2\sqrt{48} - 3\sqrt{12} - \sqrt{24}\right) \cdot \sqrt{3} + \dfrac{3}{3-2\sqrt{2}}$.

b) Giải phương trình: $\sqrt{4x-20} + \sqrt{x-5} - \dfrac{2}{3}\sqrt{9x-45} = 4$.

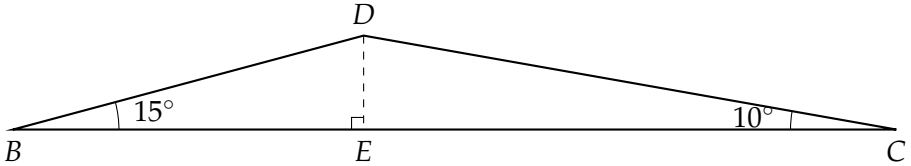
Bài 3. (**2 điểm**) *Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình hoặc bất phương trình:*

a) Một công ty du lịch tiến hành giảm giá cho gói du lịch loại A trong các dịp lễ:
Tuần lễ kích cầu du lịch: Hà Nội đi Phú Quốc giảm 10% giá niêm yết, Hà Nội đi Vũng Tàu giảm 15% giá niêm yết;
Ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương: Hà Nội đi Phú Quốc giảm 15% giá niêm yết, Hà Nội đi Vũng Tàu giảm 20% giá niêm yết.
Trong tuần lễ kích cầu du lịch, nếu mua 4 gói du lịch loại A cho chuyến Hà Nội đi Phú Quốc và 5 gói du lịch loại A cho chuyến Hà Nội đi Vũng Tàu thì khách hàng phải trả 48 900 000 đồng. Trong ngày lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu mua 5 gói du lịch loại A cho chuyến Hà Nội đi Phú Quốc và 4 gói du lịch loại A cho chuyến Hà Nội đi Vũng Tàu thì khách hàng phải trả 46 825 000 đồng. Tính giá niêm yết của gói du lịch loại A cho chuyến Hà Nội đi Phú Quốc và chuyến Hà Nội đi Vũng Tàu.

b) Một công ty thực phẩm sạch tài trợ cho học sinh một trường THCS một ngày hoạt động trải nghiệm thực tế tại trang trại. Cho biết số tiền tài trợ dự kiến là 25 triệu đồng, giá tiền thuê các dịch vụ và phòng nghỉ cộng đồng là 4 triệu đồng. Chi phí đi lại cho mỗi học sinh là 80 000 đồng, giá mỗi suất ăn sáng là 40 000 đồng và giá mỗi suất ăn trưa là 100 000 đồng. Hỏi có thể tổ chức cho nhiều nhất bao nhiêu học sinh tham gia trải nghiệm?

Bài 4. (**3,5 điểm**)

4.1. (**1 điểm**) Một người đi xe đạp lên dốc nghiêng BD có độ dài 150 m như hình vẽ. Biết quãng đường lên dốc BD tạo với phương nằm ngang góc $\widehat{DBE}$ bằng 15°.



a) Tính chiều cao DE của con dốc (*làm tròn đến hàng phần mười*).

b) Khi xuống dốc, người đó đi với vận tốc trung bình 20 km/h. Hỏi sau bao nhiêu giây người đó xuống đến chân dốc ở vị trí điểm C, biết $\widehat{DCE} = 10^\circ$ (*làm tròn đến hàng đơn vị*)?

4.2. (**2,5 điểm**) Cho $\triangle ABC$ nhọn có $AB < AC$, đường cao AH. Kẻ HE vuông góc với AB tại E, HF vuông góc với AC tại F.

a) Chứng minh bốn điểm A, E, H, F cùng thuộc một đường tròn và $EF < AH$.

b) Chứng minh $AE \cdot AB = AF \cdot AC$. Từ đó chứng minh $\triangle AEF$ và $\triangle ACB$ đồng dạng.

c) Chứng minh $\cot A + \cot B + \cot C = \dfrac{AB^2 + AC^2 + BC^2}{4S_{ABC}}$.

Bài 5. (**0,5 điểm**) Một phòng chiếu phim có 10 hàng ghế, mỗi hàng có 12 ghế ngồi. Quản lí rạp tính rằng, trong khung giờ cao điểm nếu mỗi vé xem phim có giá 80 000 đồng thì mỗi suất chiếu đều kín các ghế. Biết rằng cứ mỗi lần tăng giá vé thêm 10 000 đồng thì mỗi suất chiếu sẽ có thêm 5 ghế trống. Hỏi người quản lí rạp cần quyết định giá mỗi vé trong khung giờ cao điểm là bao nhiêu để thu nhập trong mỗi suất chiếu lớn nhất?

— HẾT —

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG THÁNG 11 – TOÁN 9

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

NĂM HỌC 2025–2026

Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Họ và tên:	**Lớp:**	**Điểm:** .....

Bài I. (**2 điểm**) Giải phương trình, bất phương trình và hệ phương trình sau:

a) $5(2x-1)=(2x+7)(2x-1)$;

b) $\dfrac{3x-2}{x-3}-\dfrac{2x-5}{x+3}=\dfrac{-14x}{9-x^2}$;

c) $\dfrac{2x-11}{-5}<\dfrac{3x+5}{21}+\dfrac{1}{3}$;

d) $\begin{cases}(x-4)(2y+1)=(2x+5)(y-3)\\(x+5)(2y-6)=(2x-8)(y-13)\end{cases}$

Bài II. (**2 điểm**) Cho hai biểu thức $A=\dfrac{x}{\sqrt{x}+1}$; $B=\dfrac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}+1}-\dfrac{1}{\sqrt{x}-1}+\dfrac{6}{x-1}$ với $x\geq 0$, $x\neq 1$.

1) Tìm giá trị của A tại $x=\dfrac{1}{4}$.

2) Chứng minh $B=\dfrac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}$.

3) Đặt $P=A\cdot B$. Tìm tất cả các giá trị của x thoả mãn $P\leq 4$.

Bài III. (**2 điểm**) Giải các bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình:

1) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 50 m. Nếu tăng chiều dài thêm 2 m và chiều rộng thêm 3 m thì diện tích tăng thêm 74 m^2. Hãy tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn.

2) Một ô tô và một xe máy cùng khởi hành từ Hà Nội đến Hải Phòng với vận tốc không đổi trên toàn bộ quãng đường AB dài 120 km. Do vận tốc xe ô tô lớn hơn vận tốc xe máy là 10 km/h nên xe ô tô đến B sớm hơn xe máy 36 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Bài IV. (**3,5 điểm**) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn và $AB<AC$. Hai đường cao BE, CF ($E\in AC$, $F\in AB$) cắt nhau tại H.

a) Chứng minh bốn điểm B,F,E,C cùng thuộc một đường tròn.

b) Tia EF cắt tia CB tại M. Chứng minh $\triangle AEF\backsim\triangle ABC$ và $MF\cdot ME=MB\cdot MC$.

c) Tia AH cắt BC tại D. Đường thẳng qua B và song song với AC cắt tia AD tại P, cắt đoạn thẳng AM tại Q. Chứng minh FB là tia phân giác của góc $\widehat{MFD}$ và B là trung điểm của PQ.

Bài V. (**0,5 điểm**) Với a, b thoả mãn $a^2+b^2+ab=3$, tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P=a^4+b^4-2ab$.

— HẾT —

ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ

Phần trắc nghiệm (Đề 04): 0,25 điểm/câu

ĐỀ 01 – THCS Chu Văn An – KSCL tháng 11

Bài I: 1) $A = \dfrac{20}{3}$; 3) $P = \dfrac{3x^2}{x-2}$; $P \geq 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x > 2$, $x \neq 3$.

Bài II: 1) Đội thứ nhất: 24 ngày; đội thứ hai: 40 ngày. 2) 15 câu.

Bài III: 1) $S \approx 88$ cm^2. 2) Hai chiếc size L: ≈ 1413 cm^2; ba chiếc size S: $\approx 1139{,}82$ cm^2 nên mua hai chiếc size L lợi hơn.

Bài IV: Gợi ý: 1) Tâm I, bán kính $\dfrac{OM}{2}$. 2) $\triangle AHD \backsim \triangle ACE$ (g.g) vì $\widehat{AHD} = \widehat{ACE} = 90^\circ$, $\widehat{ADC} = \widehat{AEC}$. 3) $\triangle AEM$ vuông tại A có đường cao AK nên $KE \cdot EM = AE^2 = 4R^2$.

Bài V: Dùng n máy: chi phí $200n + \dfrac{45\,000}{n} \geq 6000$ (nghìn đồng); cần 15 máy (chi phí thấp nhất 6 triệu đồng).

ĐỀ 02 – THCS Nhật Tân – KSCL tháng 11

Bài I: a) $S = \left\{1; \dfrac{1}{5}\right\}$; b) $x \leq \dfrac{5}{3}$.

Bài II: 1) Ít nhất 10 câu. 2) Chiều dài 18 m, chiều rộng 15 m; diện tích ban đầu 270 m^2.

Bài III: 1) $\approx 1408{,}41$ m. 2) $\approx 4{,}23$ phút.

Bài IV: Gợi ý: 1) Đường tròn đường kính OD. 2) $\triangle OCE$ vuông tại C, đường cao CM: $OM \cdot OE = OC^2 = R^2 = OB^2$, suy ra $\triangle OMB \backsim \triangle OBE$ nên $\widehat{OBE} = 90^\circ$. 3) $\triangle MEB \backsim \triangle CBA$ suy ra $\dfrac{MK}{MB} = \dfrac{CM}{CA}$, do đó $\triangle BMK \backsim \triangle ACM$ nên $BK \perp AM$; mà $BN \perp AM$.

Bài V: Tăng giá x lần: số tiền thu được $(25-x)(3{,}2+0{,}2x) = 0{,}2(25-x)(16+x)$ (triệu đồng), lớn nhất bằng 84 triệu đồng khi $x = 4$ hoặc $x = 5$, tức giá thuê 3,8 triệu đồng hoặc 4 triệu đồng một phòng.

ĐỀ 03 – THCS Phú Thượng – KSCL tháng 11

Bài I: a) $x = -\dfrac{5}{2}$; b) $S = \{-1; 2\}$; c) $(x;y) = \left(\dfrac{19}{7}; \dfrac{15}{14}\right)$.

Bài II: a) $x > \dfrac{1}{3}$; b) $x \geq \dfrac{17}{11}$.

Bài III: 1) Ít nhất 10 ngày nữa. 2) Vòi A: 20 giờ; vòi B: $\dfrac{30}{7}$ giờ (≈ 4 giờ 17 phút).

Bài IV: 1a) $S \approx 708{,}68$ cm^2; 1b) Phần giấy mỗi mặt là hình vành khuyên bán kính 12 cm và 25 cm: $\approx 545{,}40$ cm^2; diện tích giấy cho 100 cây quạt $\approx 109\,080$ cm^2 ($\approx 10{,}91$ m^2).
Gợi ý 2: a) Đường tròn đường kính AH. b) $BHCK$ là hình bình hành nên $CK \parallel BH \perp AC$. c) Gọi F là chân đường cao kẻ từ A: $BE \cdot BA = BF \cdot BC$, $CD \cdot CA = CF \cdot CB$, cộng lại được $BC^2 = 4IC^2$.

Bài V: Đặt $AE = a$, $AF = b$: $\dfrac{4}{a} + \dfrac{10}{b} = 1 \geq 2\sqrt{\dfrac{40}{ab}}$ nên $ab \geq 160$; diện tích nhỏ nhất bằng 80 m^2 khi $AE = 8$ m, $AF = 20$ m.

ĐỀ 04 – TH&THCS Lâm Thao – KSCL tháng 11

PI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	D	D	B	B	A	D	B	B	D	C	D	A

Bài 1: a) $S = \left\{-4; \dfrac{5}{2}\right\}$; b) $(x;y) = \left(2; \dfrac{1}{2}\right)$; c) $x < 2$.

Bài 2: Mỗi quyển vở 10 000 đồng, mỗi chiếc bút 6000 đồng.

Bài 3: a) $a = 3, b = -7$; b) (d_1) cắt (d_2) tại $(2;-1)$, suy ra $m = \dfrac{2}{3}$.

Bài 4: a) $\widehat{B} \approx 53°8'$; $AH = 4{,}8$ cm; $BC = 10$ cm. b) Gợi ý: $\dfrac{DC}{BC} = \dfrac{AD}{AB} = \cot\widehat{ADB} = \cot\widehat{BEH}$.

c) $\triangle BQC$ cân tại B nên $\widehat{AQC} = 90° - \dfrac{\widehat{B}}{2}$; điều kiện: $\widehat{ABC} = 60°$.

Bài 5: a) $h = \dfrac{24}{\cot 48° - \cot 63°} \approx 61{,}40$ m. b) Đáy $a \cdot b = 1$; diện tích kính $1 + 2(a+b) \geq 5$ m^2; chi phí ít nhất 2 500 000 đồng (khi đáy là hình vuông cạnh 1 m).

ĐỀ 05 – THCS Thành Công – KSCL tháng 11

Bài I: 1a) $x = -4$; 1b) $x = 19$; 2a) $x \leq -1$; 2b) $x < \dfrac{3}{10}$.

Bài II: 1) $A = \dfrac{3}{5}$; 3) $P = \dfrac{x}{\sqrt{x}+2}$; $P < 1 \Leftrightarrow 0 \leq x < 4$.

Bài III: 1) Loại thứ nhất 0,5 triệu đồng, loại thứ hai 1,5 triệu đồng. 2) $6{,}7n + 65 \leq 5250 \Rightarrow n \leq 773{,}88\ldots$; tối đa 773 thùng.

Bài IV: 1a) 216°; 1b) 18°; 2b) $\widehat{KBM} = 90° - 40° = 50°$ nên sđ cung nhỏ $KM = 100°$.

Gợi ý 2c: $\widehat{KOM} = 2\widehat{KBM} = 180° - 2\widehat{A}$; $IK = IA$ nên $\widehat{KIC} = 2\widehat{A}$; suy ra tứ giác $KOMI$ nội tiếp.

Bài V: Hai cạnh vuông góc với tường dài x m: $S = x(100 - 2x) \leq 1250$; diện tích lớn nhất 1250 m^2 (khi các cạnh là 25 m và 50 m).

ĐỀ 06 – THCS Lê Quý Đôn – KSCL tháng 11

Bài 1: a) $A = \dfrac{3}{2}$; b) $B = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}}$; c) $C = \dfrac{\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}+2} = 1 - \dfrac{4}{\sqrt{x}+2} < 1$.

Bài 2: a) $P = 15$; b) $x = 21$.

Bài 3: a) Phú Quốc: 6 500 000 đồng; Vũng Tàu: 6 000 000 đồng. b) $4\,000\,000 + 220\,000n \leq 25\,000\,000 \Rightarrow n \leq 95{,}4\ldots$; nhiều nhất 95 học sinh.

Bài 4: 4.1. a) $DE \approx 38{,}8$ m; b) $DC = \dfrac{DE}{\sin 10°} \approx 223{,}6$ m; thời gian ≈ 40 giây.

Gợi ý 4.2: a) Đường tròn đường kính AH; EF là dây không đi qua tâm nên $EF < AH$. b) $AE \cdot AB = AH^2 = AF \cdot AC$. c) $\cot B + \cot C = \dfrac{BC}{AH} = \dfrac{BC^2}{2S}$; viết tương tự cho hai cặp còn lại rồi cộng lại.

Bài 5: Tăng giá x lần: thu nhập $(80 + 10x)(120 - 5x) = 50(8+x)(24-x)$ (nghìn đồng), lớn nhất khi $x = 8$: giá vé 160 000 đồng (thu 12 800 000 đồng).

ĐỀ 07 – THCS Nguyễn Trường Tộ – KSCL tháng 11

Bài I: a) $S = \left\{\frac{1}{2}; -1\right\}$; b) $S = \{-7\}$ ($x = 3$ loại); c) $x > 3$; d) $(x; y) = (4; 3)$.

Bài II: 1) $A = \frac{1}{6}$; 3) $P = \frac{x}{\sqrt{x} - 1}$; $P \le 4 \Leftrightarrow 0 \le x < 1$ hoặc $x = 4$.

Bài III: 1) Chiều dài 18 m, chiều rộng 7 m. 2) Xe máy 40 km/h, ô tô 50 km/h.

Bài IV: Gợi ý: a) Đường tròn đường kính BC. c) $\widehat{BFD} = \widehat{ACB} = \widehat{AFE} = \widehat{MFB}$; $FC \perp FB$ nên $\frac{MB}{MC} = \frac{DB}{DC}$; do $PQ \parallel AC$: $\frac{BQ}{AC} = \frac{MB}{MC}$, $\frac{BP}{AC} = \frac{DB}{DC}$, suy ra $BP = BQ$.

Bài V: Đặt $t = ab$, $-3 \le t \le 1$: $P = 9 - 8t - t^2$. GTLN $P = 24$ khi $(a; b) = (\sqrt{3}; -\sqrt{3})$ hoặc $(-\sqrt{3}; \sqrt{3})$; GTNN $P = 0$ khi $a = b = 1$ hoặc $a = b = -1$.

GIỎI TOÁN CÙNG CÔ LÊ NGA
VỮNG NỀN TẢNG - SÁNG TƯƠNG LAI